Bd. 22 - Gerichtete Graphen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Grundbegriffe gerichteter Graphen **3**
2.1 Graphen und Endpunkte 3
2.2 Ein- und Ausnachbarschaften 4
2.3 Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen 9

3 Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit **15**
3.1 Walks und Pfade 15
3.2 Erreichbarkeit 27

Kapitel 1

Einleitung

Ein gerichteter Graph besteht aus einer Knotenmenge und einer Relation auf dieser Menge. Die mengentheoretische Grunddefinition steht bereits in Band 03; der vorliegende Band entwickelt daraus die elementaren Begriffe der Graphentheorie. Ein geordnetes Paar (x, y) in der Kantenrelation wird als von x nach y gerichteter Bogen gelesen. Schleifen sind zunächst zugelassen. Mehrfachbögen treten in der relationalen Darstellung nicht auf.

Endliche Kantenzüge werden als nullbasierte endliche Folgen im Sinne von Band 21 erfasst. Dadurch bleiben Knotenfolge, Kantenlänge und Endpunkte explizit typisiert. Band 23 ergänzt die Symmetrieaxiome ungerichteter Graphen, Band 24 deren schlichte und Band 25 deren zusammenhängende Spezialisierung. Band 26 führt darauf aufbauend Bäume ein.

Kapitel 2

Grundbegriffe gerichteter Graphen

2.1 Graphen und Endpunkte

Wir schreiben $\mathsf{Graph}(V, E)$, wenn E eine Kantenrelation auf dem Knotenträger V ist. Nach der Definition aus Band 03 bedeutet dies genau $E \subseteq V \times V$.

Theorem 22.2.1.1 (Zugriff auf die Kantenrelation eines Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
1	2	$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 22.2.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Bogens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (x,y)\in E \vdash x\in V\wedge y\in V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $(x,y)\in E$	A
1	3 $E\subseteq V\times V$	Th. 22.2.1.1(1)
1,2	4 $(x,y)\in V\times V$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5 $x\in V\wedge y\in V$	Th. 3.16.5.5(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 22.2.1.1
$V,\ E$	Th. 22.2.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\vdash E\subseteq V\times V$	Th. 22.2.1.1
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
$(a,b)\in A\times B \dashv\vdash a\in A\wedge b\in B$	Th. 3.16.5.5

2.2 Ein- und Ausnachbarschaften

Definition 22.2.2.1 (Ausnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^+(x)$
Neues Symbol:
Ausnachbarschaft: $\triangleright N_E^+(x)$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x\in V\vdash N_E^+(x)\coloneqq\{y\in V\mid (x,y)\in E\}$$

Definition 22.2.2.2 (Einnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^-(x)$
Neues Symbol:
Einnachbarschaft: $\triangleright N_E^-(x)$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x\in V\vdash N_E^-(x)\coloneqq\{y\in V\mid (y,x)\in E\}$$

Theorem 22.2.2.1 (Elementkriterium der Ausnachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.2.1(H1)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \rightarrow (x,y) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E^+(x)$	A
1,2	5 $N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	Def. 22.2.2.1(1, 2)
1,2,4	6 $y \in \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	$= E(5,4)$
1,2,4	7 $(x,y) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8 $y \in N_E^+(x) \rightarrow (x,y) \in E$	$\rightarrow I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.2.1(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (x,y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(x,y) \in E$	A
1,2	5 $N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	Def. 22.2.2.1(1, 2)
3,4	6 $y \in \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(3, 4)
1,2	7 $\{z \in V \mid (x,z) \in E\} = N_E^+(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8 $y \in N_E^+(x)$	$= E(7,6)$
1,2,3	9 $(x,y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x)$	$\rightarrow I(4,8)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $y \in N_E^+(x) \rightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1($H1$)(1, 2, 3)

1,2,3	$5\ (x,y) \in E \to y \in N_E^+(x)$	Th. 22.2.2.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	$6\ y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.2.1
$V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^+(x)$	Def. 22.2.2.1
Neues Symbol	Def. 22.2.2.1
Ausnachbarschaft:	Def. 22.2.2.1
$\triangleright N_E^+(x)$	Def. 22.2.2.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E^+(x) \coloneqq \{y \in V \mid (x,y) \in E\}$	Def. 22.2.2.1
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \to (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1(H1)
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (x,y) \in E \to y \in N_E^+(x)$	Th. 22.2.2.1(H2)

Theorem 22.2.2.2 (Elementkriterium der Einnachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$$

Beweis.

$\to$ Th. 22.2.2.2(H1)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A

3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E^-(x)$	A
1,2	5 $N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2(1, 2)
1,2,4	6 $y \in \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	$= E(5,4)$
1,2,4	7 $(y,x) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8 $y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$	$\to I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.2.2(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(y,x) \in E$	A
1,2	5 $N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2(1, 2)
3,4	6 $y \in \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(3, 4)
1,2	7 $\{z \in V \mid (z,x) \in E\} = N_E^-(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8 $y \in N_E^-(x)$	$= E(7,6)$
1,2,3	9 $(y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$	$\to I(4,8)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$	Th. 22.2.2.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.2.2
$V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^-(x)$	Def. 22.2.2.2
Neues Symbol	Def. 22.2.2.2
Einnachbarschaft:	Def. 22.2.2.2
$\triangleright N_E^-(x)$	Def. 22.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E^-(x) \coloneqq \{y \in V \mid (y,x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2(H1)
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$	Th. 22.2.2.2(H2)

Theorem 22.2.2.3 (Gebündelte Nachbarschaftskriterien).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash \big(y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E\big) \land \big(y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E\big)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1$(1,2,3)$
1,2,3	5 $y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2$(1,2,3)$
1,2,3	6 $\big(y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E\big) \land \big(y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E\big)$	$\land I(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 22.2.2.1
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 22.2.2.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1
Mengen:	Th. 22.2.2.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 22.2.2.2
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2

2.3 Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen

Definition 22.2.3.1 (Umkehrrelation eines Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ E^{\mathrm{op}}$
Neues Symbol:
Umkehrrelation: $\triangleright E^{\mathrm{op}}$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash E^{\mathrm{op}} \coloneqq \{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\}$$

Theorem 22.2.3.1 (Der Umkehrgraph ist ein Graph).

Mengen: $V,\ E,\ E^{\mathrm{op}}$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E^{\mathrm{op}})$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
1	2 $E^{\mathrm{op}} = \{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)
	3 $\{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\} \subseteq V \times V$	Th. 3.7.3.7
1	4 $E^{\mathrm{op}} \subseteq V \times V$	$= E(2,3)$
1	5 $\mathsf{Graph}(V,E^{\mathrm{op}})$	Def. 3.17.1.2(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.3.1
$V,\ E,\ x,\ y,\ E^{\mathrm{op}}$	Def. 22.2.3.1
Neues Symbol	Def. 22.2.3.1
Umkehrrelation:	Def. 22.2.3.1
$\triangleright E^{\mathrm{op}}$	Def. 22.2.3.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash E^{\mathrm{op}} \coloneqq \{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\}$	Def. 22.2.3.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright \mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 3.17.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2

Theorem 22.2.3.2 (Elementkriterium des Umkehrgraphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash (x, y) \in E^{\mathrm{op}} \leftrightarrow (y, x) \in E$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.3.2(H1)

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash (x, y) \in E^{\mathrm{op}} \rightarrow (y, x) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(x, y) \in E^{\mathrm{op}}$	A
1	5 $E^{\mathrm{op}} = \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)
1,4	6 $(x, y) \in \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\}$	$= E(5, 4)$
1,4	7 $(y, x) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8 $(x, y) \in E^{\mathrm{op}} \rightarrow (y, x) \in E$	$\rightarrow I(4, 7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.3.2(H2)

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash (y, x) \in E \rightarrow (x, y) \in E^{\mathrm{op}}$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(y, x) \in E$	A
2,3	5 $(x, y) \in V \times V$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6 $(x, y) \in \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(5, 4)
1	7 $E^{\mathrm{op}} = \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)
1	8 $\{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\} = E^{\mathrm{op}}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4	9 $(x, y) \in E^{\mathrm{op}}$	$= E(8, 6)$
1,2,3	10 $(y, x) \in E \rightarrow (x, y) \in E^{\mathrm{op}}$	$\rightarrow I(4, 9)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $(x, y) \in E^{\mathrm{op}} \to (y, x) \in E$	Th. 22.2.3.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(y, x) \in E \to (x, y) \in E^{\mathrm{op}}$	Th. 22.2.3.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(x, y) \in E^{\mathrm{op}} \leftrightarrow (y, x) \in E$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.3.1
$V,\ E,\ x,\ y,\ E^{\mathrm{op}}$	Def. 22.2.3.1
Neues Symbol	Def. 22.2.3.1
Umkehrrelation:	Def. 22.2.3.1
$\triangleright E^{\mathrm{op}}$	Def. 22.2.3.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash E^{\mathrm{op}} \coloneqq \{(x, y) \in V \times V \mid (y, x) \in E\}$	Def. 22.2.3.1
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash (x, y) \in E^{\mathrm{op}} \to (y, x) \in E$	Th. 22.2.3.2(H1)
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash (y, x) \in E \to (x, y) \in E^{\mathrm{op}}$	Th. 22.2.3.2(H2)

Definition 22.2.3.2 (Induzierte Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ E[U]$
Neues Symbol:
Induzierte Kantenrelation: $\triangleright E[U]$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash E[U] \coloneqq E \cap (U \times U)$$

Theorem 22.2.3.3 (Der induzierte Teilgraph ist ein Graph).

Mengen: $V,\ E,\ U$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{Graph}(U, E[U])$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $U \subseteq V$	A
1,2	3 $E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
	4 $E \cap (U \times U) \subseteq U \times U$	Th. 3.10.2.11
1,2	5 $E[U] \subseteq U \times U$	$= E(3, 4)$
1,2	6 $\mathsf{Graph}(U, E[U])$	Def. 3.17.1.2(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.3.2
$V,\ E,\ U,\ E[U]$	Def. 22.2.3.2
Neues Symbol	Def. 22.2.3.2
Induzierte Kantenrelation:	Def. 22.2.3.2
$\triangleright E[U]$	Def. 22.2.3.2
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash E[U] \coloneqq E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2

Theorem 22.2.3.4 (Elementkriterium der induzierten Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x, y) \in E[U] \leftrightarrow (x, y) \in E \land x \in U \land y \in U$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.3.4(H1)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x,y) \in E[U] \rightarrow \big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$(x,y) \in E[U]$	A
1,2	4	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
1,2,3	5	$(x,y) \in E \cap (U \times U)$	$= E(4,3)$
1,2,3	6	$(x,y) \in E \wedge (x,y) \in U \times U$	Th. 3.10.2.3(5)
1,2,3	7	$(x,y) \in E$	$\wedge E1(6)$
1,2,3	8	$(x,y) \in U \times U$	$\wedge E2(6)$
1,2,3	9	$x \in U \wedge y \in U$	Th. 3.16.5.5(8)
1,2,3	10	$(x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.1.4.3(7, $\wedge E1$ (9), $\wedge E2$(9))
1,2	11	$(x,y) \in E[U] \rightarrow \big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$	$\rightarrow I(3,10)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.3.4(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash \big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big) \rightarrow (x,y) \in E[U]$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$(x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	A
3	4	$(x,y) \in E$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x \in U$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$y \in U$	Th. 2.1.4.2(3)
3	7	$(x,y) \in U \times U$	Th. 3.16.5.9(5, 6)
3	8	$(x,y) \in E \cap (U \times U)$	Th. 3.10.2.4(4, 7)
1,2	9	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
1,2	10	$E \cap (U \times U) = E[U]$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$(x,y) \in E[U]$	$= E(10,8)$
1,2	12	$\big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big) \rightarrow (x,y) \in E[U]$	$\rightarrow I(3,11)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A

1,2	$3\ (x,y) \in E[U] \to \big((x,y) \in E \land x \in U \land y \in U\big)$	Th. 22.2.3.4($H1$)(1, 2)
1,2	$4\ \big((x,y) \in E \land x \in U \land y \in U\big) \to (x,y) \in E[U]$	Th. 22.2.3.4($H2$)(1, 2)
1,2	$5\ (x,y) \in E[U] \leftrightarrow \big((x,y) \in E \land x \in U \land y \in U\big)$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.2.3.2
$V,\ E,\ U,\ E[U]$	Def. 22.2.3.2
Neues Symbol	Def. 22.2.3.2
Induzierte Kantenrelation:	Def. 22.2.3.2
$\triangleright E[U]$	Def. 22.2.3.2
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash E[U] \coloneqq E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \land x \in B$	Th. 3.10.2.3
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \land b \in B$	Th. 3.16.5.5
$P,\ Q,\ R \vdash P \land Q \land R$	Th. 2.1.4.3
$P \land Q \land R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \land Q \land R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash$ $(x,y) \in E[U] \to \big((x,y) \in E \land x \in U \land y \in U\big)$	Th. 22.2.3.4(H1)
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash$ $\big((x,y) \in E \land x \in U \land y \in U\big) \to (x,y) \in E[U]$	Th. 22.2.3.4(H2)

Kapitel 3

Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit

3.1 Walks und Pfade

Definition 22.3.1.1 (Endlicher gerichteter Walk).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n,\ i$
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Axiome:	
Natürliche Kantenlänge:	$n \in \mathbb{N}$
Knotenfolge:	$p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$
Kantenschritt:	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, ((p(i), p(i+1)) \in E)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$
	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.1 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$n \in \mathbb{N}$$

Axiom 22.3.1.2 (Knotenfolge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

Axiom 22.3.1.3 (Aufeinanderfolgende Kanten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\vdash\\&\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)\end{aligned}$$

Theorem 22.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\begin{aligned}\mathsf{Graph}(V,E)\vdash\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\dashv\vdash\ & n\in\mathbb{N}\wedge p\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge\\&\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $n\in\mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V$	Ax. 22.3.1.2(1, 2)
1,2	5 $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)$	Ax. 22.3.1.3(1, 2)
1,2	6 $n\in\mathbb{N}\wedge$ $p\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge$ $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)$	$\wedge I^*(3,4,5)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}\wedge$ $p\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge$ $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)$	A
2	3 $n\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $p\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
2	5 $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\left((p(i),p(i+1))\in E\right)$	$\wedge E2(\wedge E2(2))$
1,2	6 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.1(1, 3, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Ax. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$ $n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.2
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Ax. 22.3.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Ax. 22.3.1.2
Mengen:	Ax. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Ax. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Ax. 22.3.1.3
Mengen:	Def. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Def. 22.3.1.1
Graph:	Def. 22.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 22.3.1.1
Axiome	Def. 22.3.1.1
Natürliche Kantenlänge:	Def. 22.3.1.1
$n \in \mathbb{N}$	Def. 22.3.1.1
Knotenfolge:	Def. 22.3.1.1
$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 22.3.1.1
Kantenschritt:	Def. 22.3.1.1
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Def. 22.3.1.1
Neues Symbol	Def. 22.3.1.1
Struktur:	Def. 22.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.1

Die Zahl n ist die Kantenlänge des Walks; seine Knotenfolge besitzt den Bereich $\mathbb{N}_{<n+1}$ und damit $n + 1$ Glieder.

Theorem 22.3.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Walks).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p(0) \in V \wedge p(n) \in V$$

Beweis.

Folgentypisierung und Startindex:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
	6 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	7 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(4)
1,2	8 $0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(6, 4)
1,2	9 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(8, 7)

Endindex und Endpunkttypisierung:

1,2	10 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(4)
1,2	11 $n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(4, 4)
1,2	12 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2	13 $p(0) \in V$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
1,2	14 $p(n) \in V$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
1,2	15 $p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	$\wedge I(13, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,\big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 22.3.1.3 (Jeder Schritt eines Walks ist ein Bogen).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i),p(i+1)) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(j),p(j+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(j),p(j+1)) \in E)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,2,3	6 $(p(i),p(i+1)) \in E$	$\to E(3, \forall E(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,\big((p(i),p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2

Definition 22.3.1.2 (Endlicher gerichteter Pfad).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n$
Graph:	$\triangleright \mathsf{Graph}(V, E)$
Axiome:	
Walkstruktur:	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$
Injektive Knotenfolge:	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$

$$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.4 (Walkstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.5 (Injektive Knotenfolge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

Theorem 22.3.1.4 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge I^*(3, 4)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	A
2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	$\wedge E1(2)$
2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2$(1, 3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Ax. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5
Mengen:	Def. 22.3.1.2
$V,\ E,\ p,\ n$	Def. 22.3.1.2
Graph:	Def. 22.3.1.2
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 22.3.1.2
Axiome	Def. 22.3.1.2
Walkstruktur:	Def. 22.3.1.2
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2
Injektive Knotenfolge:	Def. 22.3.1.2
$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Def. 22.3.1.2
Neues Symbol	Def. 22.3.1.2
Struktur:	Def. 22.3.1.2
$\triangleright\, \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2

Theorem 22.3.1.5 (Funktionscharakter eines Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Definition 22.3.1.3 (Gerichteter Kreis).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Axiome:	
Natürliche Kantenlänge:	$n \in \mathbb{N}$
Positive Kantenlänge:	$n \neq 0$
Walkstruktur:	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$
Geschlossenheit:	$p(0) = p(n)$
Verschiedene innere Knoten:	$\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$

$$\mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.6 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$$
$$n \in \mathbb{N}$$

Axiom 22.3.1.7 (Positive Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$$
$$n \neq 0$$

Axiom 22.3.1.8 (Walkstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$$
$$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$$

Axiom 22.3.1.9 (Geschlossenheit).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$$
$$p(0) = p(n)$$

Axiom 22.3.1.10 (Verschiedene innere Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$$
$$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$$

Theorem 22.3.1.6 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$$
$$\dashv\vdash n \in \mathbb{N} \land n \neq 0 \land \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land p(0) = p(n) \land$$
$$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\left(p(i) = p(j) \to i = j\right)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.6(1, 2)
1,2	4 $n \neq 0$	Ax. 22.3.1.7(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.8(1, 2)
1,2	6 $p(0) = p(n)$	Ax. 22.3.1.9(1, 2)
1,2	7 $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \, (p(i) = p(j) \to i = j)$	Ax. 22.3.1.10(1, 2)
1,2	8 $n \in \mathbb{N} \wedge$ $n \neq 0 \wedge$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge$ $p(0) = p(n) \wedge$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \, (p(i) = p(j) \to i = j)$	$\wedge I^*(3, 4, 5, 6, 7)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge$ $n \neq 0 \wedge$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge$ $p(0) = p(n) \wedge$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \, (p(i) = p(j) \to i = j)$	A
2	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(2)))$
2	6 $p(0) = p(n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(2))))$
2	7 $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \, (p(i) = p(j) \to i = j)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(2))))$
1,2	8 $\mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.3(1, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.6
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Ax. 22.3.1.6
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$ $n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.7
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Ax. 22.3.1.7
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$ $n \neq 0$	Ax. 22.3.1.7
Mengen:	Ax. 22.3.1.8
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Ax. 22.3.1.8
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.8
Mengen:	Ax. 22.3.1.9
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Ax. 22.3.1.9
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$ $p(0) = p(n)$	Ax. 22.3.1.9
Mengen:	Ax. 22.3.1.10
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Ax. 22.3.1.10
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \vdash$ $\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$	Ax. 22.3.1.10
Mengen:	Def. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$	Def. 22.3.1.3
Graph:	Def. 22.3.1.3
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 22.3.1.3
Axiome	Def. 22.3.1.3
Natürliche Kantenlänge:	Def. 22.3.1.3
$n \in \mathbb{N}$	Def. 22.3.1.3
Positive Kantenlänge:	Def. 22.3.1.3
$n \neq 0$	Def. 22.3.1.3
Walkstruktur:	Def. 22.3.1.3
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.3
Geschlossenheit:	Def. 22.3.1.3
$p(0) = p(n)$	Def. 22.3.1.3
Verschiedene innere Knoten:	Def. 22.3.1.3
$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$	Def. 22.3.1.3
Neues Symbol	Def. 22.3.1.3
Struktur:	Def. 22.3.1.3
$\triangleright\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.3
$\mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.3

Definition 22.3.1.4 (Azyklischer gerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$
Axiome:
Graphstruktur: $\mathsf{Graph}(V, E)$
Kreisfreiheit: $\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright\, \mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$$

Axiom 22.3.1.11 (Graphstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$$

Axiom 22.3.1.12 (Kreisfreiheit).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Theorem 22.3.1.7 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \dashv\vdash \mathsf{Graph}(V, E) \wedge \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Ax. 22.3.1.11(1)
1	3	$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.12(1)

1	4	$\mathsf{Graph}(V,E) \wedge$ $\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	$\wedge I^*(2,3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E) \wedge$ $\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	A
1	2	$\mathsf{Graph}(V,E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V,E)$	Def. 22.3.1.4(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.11
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.11
$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V,E) \vdash$ $\mathsf{Graph}(V,E)$	Ax. 22.3.1.11
Mengen:	Ax. 22.3.1.12
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.12
$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V,E) \vdash$ $\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.12
Mengen:	Def. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Def. 22.3.1.4
Axiome	Def. 22.3.1.4
Graphstruktur:	Def. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 22.3.1.4
Kreisfreiheit:	Def. 22.3.1.4
$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.4
Neues Symbol	Def. 22.3.1.4
Struktur:	Def. 22.3.1.4
$\triangleright\, \mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V,E)$	Def. 22.3.1.4
$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V,E)$	Def. 22.3.1.4

3.2 Erreichbarkeit

Definition 22.3.2.1 (Gerichtete Erreichbarkeit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ p,\ n$
Neues Symbol:
Erreichbarkeit: $\triangleright\ \rightsquigarrow_E$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash u \rightsquigarrow_E v \coloneqq u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \left(\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)\Big)$$

Die Gleichheitsalternative ist die explizite Länge-null-Konvention. Sie macht jeden Knoten von sich selbst erreichbar, ohne für diesen Sonderfall einen zusätzlichen Namen für die konstante Einpunktfolge einzuführen.

Theorem 22.3.2.1 (Erreichbarkeit typisiert ihre Endpunkte).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ u \rightsquigarrow_E v \vdash u \in V \wedge v \in V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $u \rightsquigarrow_E v$	A
1,2	3 $u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\ (\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)\Big)$	Def. 22.3.2.1(1, 2)
1,2	4 $u \in V$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $v \in V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	6 $u \in V \wedge v \in V$	$\wedge I(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 22.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ p,\ n$	Def. 22.3.2.1
Neues Symbol	Def. 22.3.2.1
Erreichbarkeit:	Def. 22.3.2.1
$\triangleright\ \rightsquigarrow_E$	Def. 22.3.2.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Def. 22.3.2.1
$u \rightsquigarrow_E v \coloneqq u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \left(\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)\Big)$	Def. 22.3.2.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1

Theorem 22.3.2.2 (Reflexivität der Erreichbarkeit auf dem Knotenträger).

Mengen: $V,\ E,\ u$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \in V \vdash u \rightsquigarrow_E u$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
	3	$u = u$	$= I$
	4	$u = u \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u)$	$\vee I1(3)$
2	5	$u \in V \wedge u \in V \wedge \Big(u = u \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u)\Big)$	Th. 2.1.4.3(2, 2, 4)
1,2	6	$u \rightsquigarrow_E u$	Def. 22.3.2.1(1, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$	Th. 2.1.4.3
Mengen:	Def. 22.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ p,\ n$	Def. 22.3.2.1
Neues Symbol	Def. 22.3.2.1
Erreichbarkeit:	Def. 22.3.2.1
$\triangleright\ \rightsquigarrow_E$	Def. 22.3.2.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Def. 22.3.2.1
$u \rightsquigarrow_E v \coloneqq u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \big(\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)\Big)$	Def. 22.3.2.1